

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : CANU Hugo		N° candidat : 080601728DE
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 06 / 05 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Projet .NET MAUI en équipe de 3 sous méthode Agile		
Intitulé de la réalisation professionnelle Erasmov – Application de gestion des mobilités internationales (.NET MAUI)		
Période de réalisation : 03/03/26 au 13/05/26		Lieu : Campus La Châtaigneraie
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ■ Concevoir et développer une solution applicative ■ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ■ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Expression des besoins sous forme d'un cahier des charges, BacklogUserStories, template UseCase, cahier de tests Résultats attendus : Une application multiplateforme .NET MAUI permettant de centraliser la gestion des mobilités internationales des étudiants. L'application doit inclure la gestion des rôles (Gestionnaire, Utilisateur), un annuaire des lieux de destination avec coordonnées GPS, la gestion des transports et types de transport, la création de voyages composés d'étapes ordonnées, ainsi qu'une visualisation cartographique des trajets.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ Ressources documentaires : Documentation officielle .NET MAUI (https://learn.microsoft.com/dotnet/maui), documentation CommunityToolkit.Mvvm, documentation Mapsui 5.1 Matériel : Ordinateur portable ASUS Vivobook sous Windows 11 Famille Logiciels : JetBrains Rider, Docker, Git, GitHub, WinDesign, Trello Environnement technologique : C# / .NET 10.0, framework .NET MAUI, XAML, CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2, Microsoft.Data.SqlClient 7.0.0, SQL Server 2025, SkiaSharp, Mapsui 5.1, Docker		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ Code source : https://github.com/wiizzl/erasmove Application native Windows/macOS — aucun déploiement en ligne (.NET MAUI)		

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la

présentation de l'organisation du stockage.

⁸ *Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.*

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Contexte : Le projet Erasmovoy est une application fictive développée dans le cadre du BTS SIO. Elle répond à un besoin simulé : faciliter la planification de voyages internationaux pour des étudiants partant en mobilité (de type Erasmus+). En l'absence d'outil dédié, les étudiants devaient organiser leurs trajets manuellement, sans vue d'ensemble ni centralisation des informations. L'objectif était de concevoir une application permettant de composer des itinéraires ordonnés, avec gestion des lieux, des transports et visualisation cartographique.

Organisation du travail : Le développement a été conduit en équipe de trois personnes selon une méthode Agile inspirée de Scrum. Nous avons structuré notre avancement en trois sprints successifs, pilotés via un Backlog et des User Stories rédigés dans Trello. Chaque sprint débutait par une réunion de planification et se concluait par une rétrospective. Des points hebdomadaires (Monday meetings) assuraient la cohérence et la synchronisation entre les membres.

Conception et modélisation : En amont du développement, nous avons modélisé le système d'information à travers plusieurs livrables : un Modèle Conceptuel des Données (MCD) réalisé sous WinDesign, des diagrammes de cas d'utilisation UML couvrant les trois profils (Administrateur, Enseignant, Secrétaire), ainsi que l'architecture MVVM de l'application.

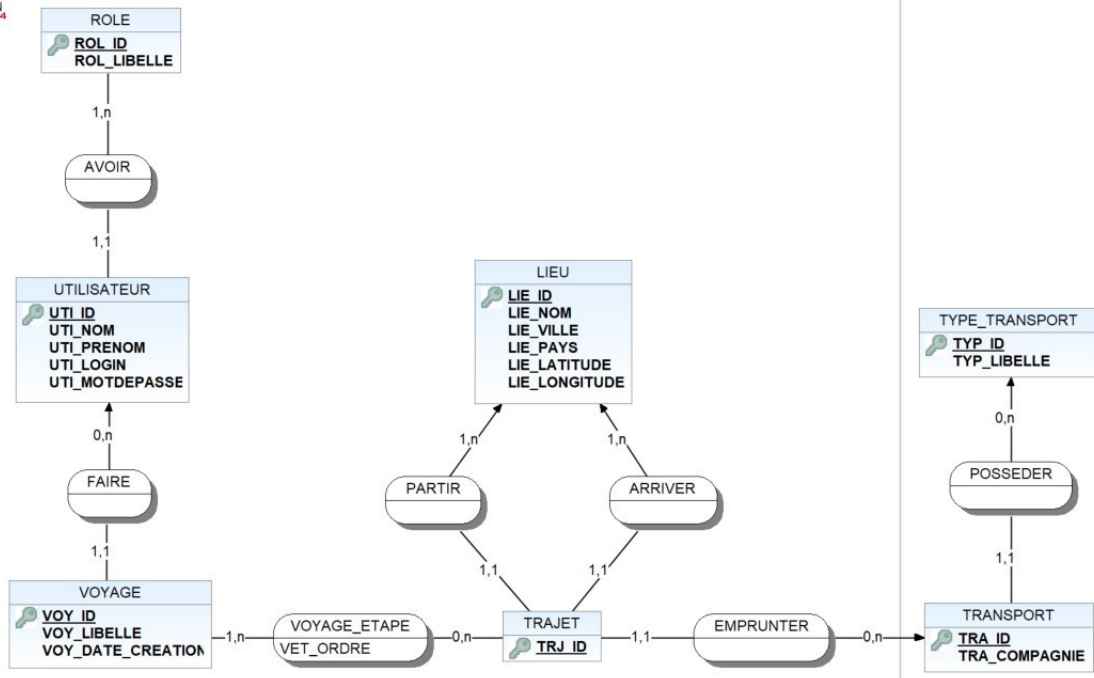
Développement : L'application repose sur C# / .NET 10.0 avec le framework .NET MAUI pour le développement multiplateforme (Windows/macOS). L'architecture suit le patron MVVM via CommunityToolkit.Mvvm. La persistance est assurée par SQL Server 2025 via des procédures stockées (Microsoft.Data.SqlClient). La visualisation cartographique est intégrée avec Mapsui 5.1 et SkiaSharp. Les fonctionnalités principales réalisées sont : authentification avec gestion des rôles, gestion des lieux avec coordonnées GPS, des transports et types de transport, création de voyages avec étapes ordonnées, et affichage cartographique des trajets.

Tests et validation : Un cahier de tests fonctionnels a été rédigé et exécuté pour chaque cas d'utilisation. La conformité de l'application avec les exigences initiales a été formalisée par la rédaction d'un Procès-Verbal de recette en fin de projet.

Documents produits :

- Backlog et User Stories
- MCD de l'application (WinDesign)
- Use Cases général et détaillés par fonctionnalité
- Cahier de tests

Ci-dessous, la dernière version du MCD de l'application Erasmovoy :



MCD de l'application (WinDesign)

Page de connexion de l'application Erasmove

Bienvenue sur Erasmove

Panneau administrateur — navigation par onglets (Lieux, Transports, Trajets, Voyages, Utilisateurs)

Lieux

Transports

Trajets

Voyages

Utilisateurs

Nom	Ville	Pays		
Aéroport Kingsford-Smith de Sydney	Sydney	France		
Aéroport Paris-Orly	Paris	France		
Musée du Louvre	Paris	France		
Opéra de Sydney	Sydney	Australie		
Ajouter un lieu				

Formulaire d'ajout d'un lieu (nom, ville, pays, coordonnées GPS)

Lieux

Transports

Trajets

Voyages

Utilisateurs

Nom

Ville

Pays

0

0

Enregistrer

Annuler

Lieux	Transports	Trajets	Voyages	Utilisateurs
Login	Nom	Prénom	Rôle	
bocba@cba.fr	Back	Office	Gestionnaire	 
focba@cba.fr	Front	Office	Voyageur	 
Ajouter Utilisateur				

Vue utilisateur avec visualisation cartographique des trajets

